

# INTREBARI QUIZ CAMPUS

## CURS 1-5

1. Într-un T. Schmitt cu histerezis, comutarea se produce la:

- a. VP1 la creșterea tensiunii de intrare
- b. Un prag dependent doar de RC extern
- c. VP2 la scăderea tensiunii de intrare
- d. Un singur prag fix, indiferent de direcție

2. Selectează corect tipurile principale de circuite basculante.

- a. Astabile (CBA)
- b. Monostabile (CBM)
- c. Bistabile (CBB)
- d. Tri-stabile (CTB) ca clasă standard universal

3. CBM au o stare inițială bine definită, la care revin după durata  $T_i$ .

Adevărat

Fals

4. Pentru schema cu porți SAU-NU (R la VCC) și declanșare pe front pozitiv:

- a. leșirea nu revine la starea inițială fara impuls suplimentar
- b. VX pornește la  $\sim V_{CC}$  în staționar
- c. Saltul negativ prin C poate duce VX sub VT și comută P2
- d. După comutare, curentul prin R+C readuce VX spre VCC până la atingerea VT

5. Un CBA trece periodic între stări fără comenzi externe, datorită unei constante de timp interne.

Adevărat

Fals

6. Care sunt afirmațiile corecte privind comanda sincronă în sisteme numerice?

- a. Este de regula mai lentă decât cea asincronă
- b. Este mai ușor de controlat la nivel de sistem
- c. Se aplică între blocuri pentru coordonare în timp
- d. Elimina nevoia de generator de tact

7. În funcție de amplificarea în buclă (ABR), cum se comportă structura de bază a unui Trigger Schmitt?

- a.  $ABR > 1 \rightarrow$  Trigger Schmitt
- b.  $ABR < 1 \rightarrow$  Oscilator astabil
- c.  $ABR = 1 \rightarrow$  Bistabil
- d.  $ABR < 1$  - Amplificator

8. Fiecare cale de amplificare într-un basculant trebuie să introducă cel puțin o inversare (negare).

Adevărat

Fals

9. Pentru ca un circuit cu doua amplificatoare în reacție să se comporte ca basculant (bistabil), produsul  $a_1 \cdot a_2$  trebuie să fie mai mic decât 1.

Adevărat

Fals

10. Alege afirmațiile corecte despre CBM neredeclanșabile vs. redeclanșabile:

- a. Neredeclanșabil: ieșirea are mereu durată fixă  $T_i$
- b. Redeclanșabil: ieșirea se poate prelungi cu  $n \cdot T$  dacă apar comenzi în fereastra  $T_i$
- c. Redeclanșabil: ignoră orice nouă comandă în  $T_i$
- d. Neredeclanșabil: durată depinde de numărul de comenzi

11. CBM pot fi proiectate să se declanșeze atât pe front pozitiv, cât și pe front negativ.

Adevărat

Fals

12. CBA cu porți TTL are o stare inițială bine definită, identică la fiecare alimentare.

Adevărat

Fals

13. Circuitele basculante pot fi realizate cu:

a. Porți ECL

b. Amplificatoare operaționale

c. Dispozitive cu amplificare pozitivă pură fără inversare

d. Porți TTL/CMOS (NU, ȘI-NU, SAU-NU)

14. Alegeti afirmația corectă (un singur răspuns):

a. CBM revine singur în starea inițială după o durată predeterminată

b. CBB comută fără semnale de intrare

c. Sincron = mai rapid în mod absolut decât asincron

d. CBA necesită două comenzi pentru comutare

15. Circuitele basculante prezintă o caracteristică statică de transfer cu histerezis, având două praguri de comutare.

Adevărat

Fals

16. Selectează varianta corectă pentru C.S.T. (caracteristica statică de transfer) a unui T. Schmitt fără inversare:

a. Panta este negativă în zona intermediară idealizată

b. Nu depinde de raportul  $R_{C1}/R_{C2}$

c. Are buclă de histerezis între două praguri

d. Linia punctată (bucla) este vizibilă complet la osciloscop

17. Alege afirmația corectă (un singur răspuns):

a. Declanșarea se poate face numai pe front negativ

b. În CBM neredelanșabil, impulsurile în fereastra  $T_i$  sunt ignorate

c. CBM au stare inițială nedefinită la fiecare pornire

d.  $T_i$  nu depinde de pragul  $V_T$

18. În regim staționar înainte de declanșare (ex. cu R la masă):

a. Declanșarea nu produce niciun salt prin C

b.  $V_X$  se fixează la un nivel logic determinat de conexiunea R

c. Prin C nu curge curent, caderea pe R este  $=0$

d. Ieșirea P2 determină prin reacție starea P1

19. Selectează enunțul corect (un singur răspuns):

a. Elimină influența factorilor externi (temperatura, VDD) complet

b. Nu necesită generator de tact

c. Sunt preferate pentru coordonare temporală între multe semnale

d. Nu pot funcționa cu T. Schmitt

20. Un CBM neredecanșabil ignoră impulsurile suplimentare pe durata  $T_i$ .

Adevărat

Fals

21. În cazul CBM cu porți TTL (exemplu), durata instabilă este aproximată de:

a.  $T_i = RC \cdot \ln((V_L - V_H)/(V_L - V_T))$  (pentru o anumită topologie cu front negativ)

b.  $T_i$  poate fi aproximată  $\sim RC$  pentru valori TTL date în exemplu

c.  $T_i$  este independentă de RC

d.  $T_i$  depinde de produsul RC și pragul  $V_T$

22. Separarea cailor de încărcare/descărcare cu diode poate ajuta la egalarea duratelor  $T_2$  și  $T_3$ .

Adevărat

Fals

## **CURS 6**

23. Poarta SAU-EXCLUSIV (XOR) NMOS are, în implementarea din curs, 7 tranzistoare.

Adevărat

Fals

24. Avantaje ale porții SAU-NU față de ȘI-NU în NMOS:

- a. Necesita tranzistoare mult mai mari pentru a functiona
- b. Pentru mai multe intrări, constanta de timp nu se degradează la fel de mult
- c. Este preferată ca poartă fundamentală în MOS
- d. Calea de descărcare folosește tranzistoare în paralel

25. Despre nodul VX în XOR NMOS din curs:

- a. Pentru  $A=VL$ ,  $B=VL$ ,  $VX=VH$  și T4 conduce
- b. Pentru  $A=B=VH$ , ieșirea este VL
- c. Pentru  $A=VH$ ,  $B=VL$ ,  $VX=VL$  și T4 se blochează
- d. Pentru  $A=B=VH$ , VX tinde spre VL și T4 se blochează

26. Despre memoriile DRAM vs. SRAM, bifează corect:

- a. DRAM poate folosi un tranzistor și o capacitate pentru o celulă
- b. SRAM pe bază de bistabil MOS folosește 4 tranzistoare
- c. SRAM are densitate mai mare decât DRAM
- d. DRAM are de regulă consum mai mic decât SRAM

27. O celulă SRAM pe bază de basculant bistabil MOS consumă curent doar în momentul comutării, nu și pentru menținerea stării.

Adevărat

Fals

28. Adăugarea mai multor variabile la o poartă ȘI-NU (NAND) NMOS duce la rezistență echivalentă mai mică și deci la viteză mai mare.

Adevărat

Fals

29. O celula DRAM clasica poate fi realizata folosind un invertor NMOS dinamic și capacitatea parazita  $C_p$  ca element de memorare.

Adevărat

Fals

30. În invertorul NMOS dinamic, tranzistorul T3:

- a. Este conectat în paralel cu T1
- b. Este mereu blocat
- c. Este mereu în conducție
- d. Conduce doar pe perioada tactului  $\phi$

31. Invertorul NMOS dinamic - scenariu corect:

- a. Cand  $C_p=V_L$ , T1 conduce și VO devine  $V_H$
- b. Când  $\phi =V_L$ ,  $C_p$  pastrează tensiunea încarcată anterior
- c. Cand  $\phi =V_H$ , T3 conduce și copiază  $V_i$  pe nodul X
- d. Când  $C_p=V_H$ , T1 conduce și VO devine  $V_L$

32. Despre poarta ȘI-NU (NAND) NMOS, bifează afirmațiile corecte:

- a. Este poartă fundamentală în tehnologia NMOS
- b. T1 și T2 sunt în serie pe calea către masă
- c. Adăugarea de intrări crește rezistența totală și constanta de timp
- d. Pentru  $A=B=V_H$ , ieșirea este  $V_L$

33. Despre pericolul încărcării electrostatice în MOS:

- a. Sarcinile electrostatice pot atinge mii de volți și pot deteriora stratul izolator
- b. Manipularea necorespunzătoare poate distruge integratul
- c. Încărcarea  $C_p$  se descarcă întotdeauna rapid prin rezistențe mici
- d. Impedanța de intrare mare poate duce la acumulări de sarcină pe  $C_p$

34. În tehnologia NMOS, poarta SAU-NU (NOR) este considerată poartă fundamentală.

Adevărat

Fals

35. Care este funcția logică implementată de poarta SAU-NU NMOS?

a.  $F = A \cdot B$  (AND)

b.  $F = A + B$  supraunitar (A NOR B)

c.  $F = A + B$  (OR)

d.  $F = A \oplus B$  (XOR)

36. În poarta ȘI-NU NMOS, pentru a extinde numărul de variabile la intrare, tranzistoarele se adaugă:

a. În serie, crescând rezistența totală

b. În punte, menținând rezistența constantă

c. Nu se pot adauga variabile

d. În paralel, scăzând rezistența echivalentă

37. În poarta SAU-NU NMOS, tranzistorul T3 are rol de rezistență neliniară (încărcare).

Adevărat

Fals

38. Circuitele logice dinamice funcționează logic doar la apariția unui tact ( $\phi$ ).

Adevărat

Fals

39. Când  $\phi = V_L$  în invertorul NMOS dinamic, capacitatea  $C_p$ :

a. Se descarcă imediat la masă

b. Se încarcă întotdeauna la  $V_H$

c. Ramane la tensiunea memorată din faza anterioară

d. Oscilează între  $V_H$  și  $V_L$

40. Circuitul SAU-SI-NU cu  $F = A.(B+C)$  este o compunere între:

a. NAND și XOR

b. XOR și NOR

c. AND și OR urmate de NOT

d. NOR și AND

41. În poarta ȘI-NU NMOS, dacă una dintre intrări este la nivel logic VL, la ieșire se obține VH.

Adevărat

Fals

42. În structura porții SAU-NU NMOS, care este rolul tranzistorului T3?

a. Etaj de amplificare

b. Rezistența neliniară (încarcare) spre VDD

c. Comutator de tact

d. Senzor de current

43. Care este tabelul de adevăr pentru poarta SAU-EXCLUSIV (XOR) privind ieșirea F?

a.  $F=1$  doar când  $A=B=0$

b.  $F=1$  doar când  $A=B=1$

c.  $F=1$  pentru toate combinațiile

d.  $F=1$  când  $A \neq B$

44. În poarta ȘI-NU NMOS, dacă ambele intrări sunt la nivel VH, ieșirea este:

a. VL

b. Indeterminată

c. VH

d. Alternantă

45. Circuitele logice dinamice (MOS):

a. Sunt singura tehnologie în care se introduc astfel de circuite dinamice (în contextul cursului)



b. Nu folosesc deloc capacități parazite

c. Funcționează logic sincron, la apariția tactului

d. Se bazează pe memorarea temporară a încărcării pe  $C_p$

46. Pentru XOR NMOS (implementarea cu 7 tranzistoare), sunt adevărate:

a. Un tranzistor de legătură conectează blocul ȘI-NU la SAU-NU

b. Ieșirea este 1 când  $A \neq B$

c. Ieșirea este 1 când  $A=B$

d. Există două rețele active (pentru A și B) și două rezistențe neliniare

47. La poarta SAU-NU NMOS, când cel puțin una dintre intrări este  $V_H$ , ieșirea este:

a.  $V_H$

b. Z (tristate)

c.  $V_L$

d. Indeterminată

48. Ce afirmație despre DRAM vs. SRAM este corectă?

a. SRAM nu consumă curent pentru menținerea stării

b. DRAM are consum mai mic decât SRAM

c. SRAM are densitate (capacitate/arie) mai mare decât DRAM

d. DRAM folosește mai multe tranzistoare decât SRAM pentru o celulă

49. Efecte ale creșterii numărului de intrări la poarta ȘI-NU NMOS:

a. Poarta devine mai rapidă

b. Constanta de timp crește

c. Poarta nu mai este recomandată ca fundamentală pentru NMOS

d. Rezistența echivalentă a lanțului serie crește

50. Selectează toate afirmațiile corecte despre poarta SAU-NU (NOR) NMOS:

a.  $T_3$  acționează ca rezistență de încărcare neliniară

b. Cu mai multe intrări, frecvența de lucru poate deveni mai bună

- c. Cand  $A=VB=VL$ , ieșirea este  $VH$
- d.  $T1$  și  $T2$  sunt în paralel pe calea către masă

51. La poarta SAU-NU NMOS, constanta de timp este influențată puternic de numărul de variabile (intrari) deoarece tranzistoarele se pun în serie.

Adevărat

Fals

52. În invertorul NMOS dinamic, când  $=VL$ ,  $T3$  conduce și încarcă  $C_p$ .

Adevărat

Fals

53. O celula SRAM pe bază de basculant bistabil MOS consumă curent doar în momentul comutării, nu și pentru menținerea stării.

Adevărat

Fals

## **CURS 7**

54. Conform caracteristicii statice de transfer pentru CMOS (Fig. 4), în care interval de tensiune de intrare ( $V_i$ ) tranzistorul  $T2$  (PMOS) este blocat?

- a.  $V_i \leq V_T$
- b.  $V_{DD}/2 \leq V_i \leq V_{DD}$
- c.  $V_{DD} - V_T \leq V_i < V_{DD}$
- d.  $V_T \leq V_i \leq V_{DD}/2$
- e.  $V_i = V_{DD}/2$

55. În regim saturat, curentul  $I_{DS}$  pentru un tranzistor MOS are valoare maximă.

Adevărat

Fals

56. Caracteristica statica de transfer a unui circuit logic reprezinta variația tensiunii de ieșire funcție de tensiunea de intrare.

Adevărat

Fals

57. În funcționarea tranzistorului CMOS, când  $V_{DD} - V_T \leq V_i < V_{DD}$ , ce se întâmplă în circuit? (Selectați toate variantele corecte)

a. T1 (NMOS) conduce.

b. T2 (PMOS) conduce.

c.  $V_O = V_{DD}$ .

d. T2 (PMOS) este blocat.

e.  $V_O = 0V$ .

58. În cazul ideal al caracteristicii statice de transfer CMOS, ce relație există între tensiunea de prag ( $V_T$ ) și tensiunea de alimentare ( $V_{DD}$ )?

a.  $V_T = V_{DD}$

b.  $V_T = 2 \cdot V_{DD}$

c.  $V_T = V_{DD} / 2$

d.  $V_T = 0$

e.  $V_T = V_{DD} - 2V$

59. Care sunt factorii care împiedică definirea unei caracteristici de transfer unice pentru un circuit logic (CMOS)? (Selectați toate variantele corecte)

a. Dispersia elementelor din circuit.

b. Variația tensiunilor de alimentare.

c. Temperatura de lucru.

d. Tensiunea de ieșire  $V_O$  constantă.

e. Condițiile de încărcare diferite.

60. Dacă pentru tranzistorul NMOS din figură avem  $V_i = 4V$  și  $V_T = 2V$ , care este valoarea maximă a curentului  $I_{DS1}$  în regim saturat (folosind  $K_1 = 20 \mu A/V^2$ )?

a.  $20 \mu A$

b.  $80 \mu A$

c.  $180 \mu A$

d.  $320\ \mu\text{A}$

e.  $4\ \mu\text{A}$

61. În ansamblul CMOS, sursele celor două tranzistoare (T1 și T2) sunt legate împreună, la fel ca și grila și drena.

Adevărat

Fals

62. Ce se poate afirma despre funcționarea tranzistorului CMOS când  $V_i = 3\text{V}$  (conform exemplului din curs)? (Selectați toate variantele corecte)

a. T1 (NMOS) este blocat.

b. T2 (PMOS) conduce.

c.  $I_{DS}$  (curentul total) este zero.

d. T1 (NMOS) conduce.

e.  $I_{DS} = 20\ \mu\text{A}$ .

63. Circuitele CMOS au o caracteristica statica de transfer mai puțin apropiată de o caracteristica ideală comparativ cu alte familii de circuite integrate.

Adevărat

Fals

64. Dacă tranzistoarele NMOS și PMOS dintr-un circuit CMOS au parametri egali, caracteristicile lor de ieșire vor fi identice.

Adevărat

Fals

65. Un tranzistor NMOS funcționează în regim liniar dacă  $V_{DS} < V_{GS} - V_T$ .

Adevărat

Fals

66. Tranzistorul CMOS este format din tranzistoare unipolare MOS complementare (un PMOS și un NMOS).

Adevărat

Fals

67. Pentru un tranzistor PMOS, intrarea în conducție are loc când  $|V_{GS}| < |V_T|$ .

Adevărat

Fals

68. Care sunt caracteristicile circuitelor CMOS în comparație cu circuitele TTL, conform cursului? (Selectați toate variantele corecte)

a. Circuitele CMOS au o marja de variație mai mare pentru tensiunea de alimentare VDD.

b. Tensiunea de alimentare pentru circuitele TTL este fixă la 5V cu o marjă mică.

c. Circuitele CMOS sunt utilizate în mai multe aplicații.

d. Tensiunea de alimentare pentru circuitele CMOS este strict 5V.

e. Circuitele TTL au o caracteristica de transfer mai apropiată de cea ideală.

69. Care este condiția pentru ca tranzistorul NMOS (T1) să intre în regim saturat, conform specificațiilor din curs ( $V_{GS} > V_T$ )?

a.  $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

b.  $V_{DS} = 0$

c.  $V_{DS} = V_{GS} - V_T$

d.  $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

e.  $V_{GS} < V_T$

70. Pentru un tranzistor NMOS, dacă  $V_{GS} < V_T$ , tranzistorul este în conducție și curentul  $I_{DS}$  este maxim.

Adevărat

Fals

71. În funcționarea tranzistorului CMOS, ce se întâmplă când tensiunea de intrare  $V_i = V_{DD}/2$ ?

a. T1 (NMOS) este blocat, T2 (PMOS) conduce,  $V_O = V_{DD}$ .

b. T1 (NMOS) conduce, T2 (PMOS) este blocat,  $V_O = V_{SS}$ .

c. T1 și T2 conduc și sunt în regim liniar.

d.  $I_{DS} = 0$ , iar  $V_O = V_{DD}/2$ .

e. T1 și T2 conduc și sunt în regim saturat, iar  $I_{DS}$  este maxim.

72. Ce se poate afirma despre functionarea tranzistorului CMOS cand  $V_i = 3V$  (conform exemplului din curs)? (Selectați toate variantele corecte)

a. T1 (NMOS) este blocat.

b. T2 (PMOS) conduce.

c.  $I_{DS}$  (curentul total) este zero.

d. T1 (NMOS) conduce.

e.  $I_{DS} = 20$  micro amperi.

## **CURS 8-9**

73.  $V_{ILmax}$  este aproximativ  $2/3$  din  $V_{DD}$ .

Adevărat

Fals

74. Puterea statica  $P_{DD} = I_{DS} * V_{DD}$ , cu  $I_{DS} \sim$  zeci de nA.

Adevărat

Fals

75. Pentru  $V_{DD} = 5V$ , care este aproximarea corecta pentru  $V_{OLmax}$ ?

a. 0V

b. 1.66 V

c. 2.5V

d. 5V

76. Care dintre urmatoarele sunt adevarate despre structura CMOS?

a. Un tranzistor conduce pentru 0

b. Celalalt tranzistor conduce pentru 1

c. Ambii conduc simultan static

d. Niciunul nu conduce pentru 0

77. Puterea dinamica este  $CP * F * VDD^2$ .

Adevărat

Fals

78. Care dintre urmatoarele sunt adevarate despre protectiile de intrare la CMOS?

a. Diodele limiteaza tensiunea la OV - VDD

b. Protejeaza la tensiuni externe mari

c. Stabilizeaza frecventa semnalului

d. Elimina complet zgomotul

79. Care afirmatii sunt corecte despre  $IDS_{max}$  in tranzitie?

a. Este aproximat de  $VDD / (RT1 + RT2)$

b. Depinde de valorile  $RT1$  si  $RT2$

c. Este independent de  $RT1$  si  $RT2$

d. Este constant indiferent de VDD

80.  $IDS_{max} \sim VDD / (RT1 + RT2)$ .

Adevărat

Fals

81. In zona de tranzitie,  $IDS_{max}$  este aproximativ:

a.  $VDD / (RT1 + RT2)$

b.  $VDD / RT1$

c.  $VDD / RT2$

d.  $(RT1 + RT2) / VDD$

82.  $V_{IHmin}$  este  $\sim 1/3$  din VDD.

Adevărat

Fals

83. Rolul diodelor D1 si D2 la intrarea CMOS este:

a. Limitarea tensiunii între OV si VDD

- b. Stabilizarea tensiunii interne
- c. Reducerea capacității parazite
- d. Eliminarea zgomotului

84. Secvența corectă de conectare/deconectare la CMOS este:

a. Conectare: Alimentare -> Semnal; Deconectare: Semnal -> Deconectare alimentare

- b. Conectare: Semnal -> Alimentare
- c. Conectare: Oricare ordine
- d. Deconectare: Alimentare -> Semnal

85. Care este nivelul maxim de intrare pentru 0 logic (caz defavorabil) la CMOS?

a.  $V_{ILmax}$

- b.  $V_{IHmin}$
- c.  $V_{OLmax}$
- d.  $V_{OHmin}$

86. Care dintre următoarele sunt adevărate privind consumul static la CMOS?

a.  $I_{DS}$  este foarte mic

b. Consumul static este aproape zero

- c. Ambii tranzistori conduc simultan static
- d. PDD depinde de frecvență

87. Nivelele tipice pentru CMOS sunt  $V_{OHmin} \sim V_{DD}$  și  $V_{OLmax} \sim OV$ .

Adevărat

Fals

88. Care dintre următoarele sunt niveluri logice de ieșire în CMOS?

a.  $V_{OLmax}$

b.  $V_{OHmin}$



- c.  $V_{ILmax}$
- d.  $V_{IHmin}$

89. Care dintre urmatoarele valori sunt tipice pentru nivelele de intrare CMOS?

- a.  $V_{ILmax} \sim 1/3 V_{DD}$
- b.  $V_{IHmin} \sim 2/3 V_{DD}$
- c.  $V_{OLmax} \sim 2/3 V_{DD}$
- d.  $V_{OHmin} \sim 1/3 V_{DD}$

90. Ce reprezinta factorul de incarcare (FE) in logica CMOS?

- a. Numarul de porti comandate de o iesire
- b. Numarul de intrari ale unei porti
- c. Curentul maxim de intrare
- d. Dimensiunea fizica a circuitului

91.  $t_{pHL} = C_p * R_{T1} * \ln(2)$  si  $t_{pLH} = C_p * R_{T2} * \ln(2)$ .

Adevărat

Fals

92. Care dintre aceste marimi influenteaza puterea dinamica?

- a. CP
- b. Frecventa
- c. VDD
- d.  $I_{DS}$  static

93. Puterea dinamica scade liniar cu VDD.

Adevărat

Fals

94. Formula corecta pentru puterea statica in CMOS este:

- a.  $P_{DD} = I_{DS} * V_{DD}$

b.  $PD = CP \cdot F \cdot VDDA2$

c.  $PDD = (VDD - 2 \cdot VT) \cdot IDS_{max} / 2$

d.  $PDD = RT1 / RT2$

95. Marginea de zgomot ideala este  $\sim VDD/4$ .

Adevărat

Fals

96. Care sunt regulile de conectare corecta a CMOS?

a. Alimentarea se conecteaza prima

b. Semnalul se aplica dupa alimentare

c. Semnalul poate fi aplicat fara alimentare

d. Alimentarea se opreste ultima

97. Care dintre urmatoarele afirmatii despre  $tp_{HL}$  si  $tp_{LH}$  sunt corecte?

a.  $tp_{HL}$  depinde de  $RT1$

b.  $tp_{LH}$  depinde de  $RT2$

c.  $tp_{HL}$  depinde doar de frecventa

d.  $tp_{LH}$  depinde doar de  $VDD$

98. Marginea de zgomot  $M+$  este  $VIL_{max} - VOL_{max}$ .

Adevărat

Fals

99. In regim static, ambii tranzistori conduc simultan.

Adevarat

Fals

100. De ce depinde  $tp_{HL}$ ?

a.  $C_p$ ,  $RT1$  si  $\ln(2)$

b.  $C_p$ ,  $RT2$  si  $\ln(2)$

- c. Doar de VDD
- d. Doar de frecventa

101. Care este avantajul major al CMOS fata de TTL in regim static?

a. Consum de putere foarte mic

- b. Timpi de propagare mai mici
- c. Imunitate la zgomot mai scazuta
- d. Necesita alimentare fixa de 12V

102. Pentru  $V_{DD} = 5V$ ,  $M^+$  si  $M^- \sim 1.66V$ .

Adevărat

Fals

103. Semnalul trebuie aplicat inainte de alimentare pentru protectie.

Adevărat

Fals

104. Care este formula corecta pentru marginea de zgomot  $M^-$  in CMOS?

a.  $V_{OHmin} - V_{IHmin}$

- b.  $V_{ILmax} - V_{OLmax}$
- c.  $V_{OHmin} - V_{OLmax}$
- d.  $V_{IHmin} - V_{ILmax}$

105. Marginea de zgomot  $M^-$  este  $V_{OHmin} - V_{IHmin}$ .

Adevărat

Fals

106. Caracteristica statica permite definirea  $V_{ILmax}$ ,  $V_{IHmin}$ ,  $V_{OLmax}$ ,  $V_{OHmin}$ .

Adevărat

Fals

107. Care dintre urmatoarele marimi definesc marginile de zgomot?

a.  $M+$

b.  $M-$

c. IDS

d.  $RT1$

## **CURS 10**

108. În poarta ȘI-NU-CMOS, tranzistoarele NMOS sunt conectate:

a. D. în buclă

b. B. în paralel

c. A. în serie

d. C. în punte

109. Leșirea unei porți ȘI-NU-CMOS este 1 atunci când:

a. D. toate intrările sunt în impedanță

b. C. toate intrările sunt 0

c. A. toate intrările sunt 1

d. B. exact una dintre intrări este 1

110. Într-o magistrală digitală cu impedanță ridicată, dacă două porți conduc simultan:

a. D. nu se întâmplă nimic

b. A. sistemul devine mai rapid

c. C. apare coliziune de date

d. B. tensiunea se stabilizează automat

111. În poarta SAU-NU-CMOS tranzistoarele NMOS sunt legate în paralel.

Adevărat

Fals

112. Funcția porții ȘI-NU este:

a. C.  $A \oplus B$

b. B.  $A \cdot B \cdot C$  (c este barat)

C. D.  $A \cdot B$  (barat)

d. A.  $A+B+C$

113. Pentru poarta SAU-NU-CMOS, dacă cel puțin o intrare este VH, la ieșire se obține VL = OV.

Adevărat

Fals

Explicatie: Dacă cel puțin o intrare este VH, cel puțin un NMOS conduce, iar ieșirea este forțată spre VL.

114. Introducerea de circuite tampon reduce variatiile caracteristicii statice de transfer.

Adevărat

Fals

Explicatie: Tamponul (invertorul) face ca zona de tranziție să fie unică și caracteristica statică de transfer să se apropie de cea ideală.

115. Într-o magistrală digitală toate porțile trebuie să conducă simultan pentru a evita coliziunile de date.

Adevărat

Fals

Explicatie: Pe o magistrală cu impedanță ridicată doar o singură poartă trebuie să fie activă la un moment dat; altfel apare coliziune de date.

116. Magistrala de adrese este:

a. C. tri-stată

b. A. bidirecțională

c. D. analogică

d. B. unidirecțională

117. În poarta SI-NU-CMOS tranzistoarele PMOS sunt conectate în serie.

Adevărat

Fals

Explicatie: În poarta ȘI-NU-CMOS, PMOS sunt conectate în paralel, iar NMOS în serie.

118. Poarta ȘI-NU-CMOS produce ieșirea VL atunci cand toate intrarile sunt VH.

Adevărat

Fals

Explicatie: Cand toate intrarile sunt VH, NMOS conduc, PMOS sunt blocate și ieșirea este VL (OV).

119. Introducerea tamponului într-un circuit SAU-NU sau SI-NU are ca efect:

- a. A. creșterea rezistenței de ieșire
- b. D. creșterea tensiunii de alimentare
- c. C. eliminarea tranzistoarelor PMOS
- d. B. stabilizarea caracteristicii statice de transfer

120. Funcția porții SAU-NU este:

- a.  $C \cdot A + B + C$  (C este barat)
- b. B.  $A + B$
- c. D.  $A \oplus B$
- d. A.  $A \cdot B \cdot C$

Raspunsul corect este:  $C \cdot A + B + C$

121. Circuitele CMOS cu impedanță ridicată pot avea la ieșire o valoare nedefinită.

Adevărat

Fals

Explicatie: Când tranzistorul CMOS este pe impedanță ridicată, ieșirea nu este forțată nici la 0, nici la 1, deci tensiunea este nedefinită (X).

122. Pentru poarta SAU-NU-CMOS, daca toate intrările sunt 0, la ieșire se obține VDD.

Adevărat

Fals

Explicatie: Cand toate intrarile sunt la nivel logic 0, PMOS conduc și la iesire se obtine VDD.

123. Circuitele CMOS din seria 4000A sunt cele folosite curent deoarece sunt mai rapide.

Adevarat

**Fals**

Explicatie: Seria 4000A (fara tampon) nu se mai utilizeaza; se folosesc circuitele din seria 4000B, cu tampon, care sunt mai rapide.

124. În circuitele CMOS cu impedanță ridicată, când  $V_C = 0$ :

a. D. leșirea este mereu 0

b. B. leșirea este  $V_L$

c. A. leșirea este  $V_H$

**d. C. leșirea este nedefinită (X)**

125. Seria de circuite CMOS utilizata în prezent pentru SAU-NU/SI-NU este:

**a. C. 4000B**

b. A. 7400

c. D. 100LS

d. B. 4000A

126. În poarta SAU-NU-CMOS, PMOS-urile sunt conectate:

a. C. în cascadă

b. A. în paralel

c. D. în punte

**d. B. în serie**

## **CURS 11-12**

127. Familia CMOS fără tampon este reprezentată de:

a. 74HC

b. 4000A

C. 74AC

d. 4000B

128. Condiții care trebuie respectate pentru interconectarea circuitelor din aceeași familie:

a. Condiții de curent

b. Condiții de tensiune

C. Compatibilitate alimentare

d. Compatibilitate pini

129. La pornirea circuitului basculant astabil (CBA) cu porți CMOS, starea inițială este nedefinită.

Adevărat

Fals

130. Notăția cu litera „C” în cataloagele de circuite integrate indică faptul că:

a. Circuitul aparține familiei ECL

b. Circuitul funcționează doar la 5 V

c. Circuitul este CMOS compatibil cu TTL

d. Circuitul este realizat în tehnologie TTL standard

131. În CBA cu porți CMOS, tensiunea din punctul X (VX) nu poate depăși VDD datorită diodelor de protecție de la intrare.

Adevarat

Fals

132. Perioadele T1 și T2 ale circuitului basculant astabil (CBA) cu porți CMOS sunt întotdeauna egale, indiferent de tensiunea de prag VT.

Adevărat

Fals



133. Circuitele CMOS standard (fara compatibilitate TTL) au alimentare:

- a. 3-18 V
- b. 10-20 V
- c. 2-12 V
- d. 5 V fix

134. Familia CMOS cu tampon utilizată în prezent este:

- a. TTL
- b. 4000B
- c. 4000A
- d. ECL

135. Avantajele CMOS cu tampon față de CMOS fără tampon:

- a. Timpi de propagare aproape egali
- b. Consum static mai mare
- c. Zonă de tranziție constantă
- d. Frecvență de lucru mai bună

136. Serii CMOS compatibile atât cu pini cât și cu alimentarea TTL:

- a. 74CT400
- b. 74ACT400
- c. 4000A
- d. 74HCT400

137. În circuitele monostabile CMOS, un nou impuls de declanșare poate fi aplicat chiar dacă circuitul nu a revenit la starea inițială.

Adevărat

Fals

138. Serii CMOS compatibile cu TTL:

- a. 74C400

b. 74HC400

c. 4000B

d. 74AC400

139. CBA-CMOS compensat folosește o rezistență suplimentară  $R_1$  mult mai mare decât  $R$  pentru a reduce diferențele dintre  $T_1$  și  $T_2$ .

Adevărat

Fals

140. Circuitele TTL sunt alimentate cu:

a. 10V

b. 3-18 V

c. 5V

d. 12V

141. Pentru ca o poartă CMOS să poată comanda corect o poartă TTL, este recomandat:

a. Alegerea unei porți TTL cu necesar mare de curent la intrare

b. Alegerea seriei TTL cu necesar minim de curent la intrare sau utilizarea HCMOS/ACMOS

c. Utilizarea exclusivă a seriei TTL standard

d. Adăugarea unei rezistențe în serie pe intrarea TTL

142. Pentru ca o poartă TTL normală să poată comanda corect o poartă CMOS, ce soluție se aplică uzual?

a. Se plasează o rezistență pe magistrală sau în punctul de interfață

b. Se scade tensiunea de alimentare a porții TTL

c. Se crește curentul de ieșire al porții CMOS

d. Se adăuga un invertor TTL suplimentar

143. Notăția cu litera „C” în cataloagele de circuite integrate indică faptul că:

a. Circuitul funcționează doar la 5 V

b. Circuitul este realizat în tehnologie TTL standard

c. Circuitul este CMOS compatibil cu TTL

d. Circuitul aparține familiei ECL